Teorema de Hartman-Grobman

Andrés David Cadena Simons
Universidade Federal de Minais Gerais

12 de novembro de 2026

Resumo

Grupos completos ocupam um lugar de destaque na teoria dos grupos, pois coincidem com o seu próprio grupo de automorfismos. Nesta palestra estudaremos a completude dos grupos de permutação, demonstrando que S_n é completo para $n \neq 6$. Para isso, apresentaremos um lema técnico sobre os automorfismos de S_n e analisaremos como esse resultado se relaciona com o problema da torre de automorfismos. Por fim, discutiremos o caráter excepcional de S_6, cuja estrutura de automorfismos difere daquela dos demais grupos de permutação.

Contente

1. Por quê linearizar?
2. Definições
   - Singularidade Hiperbólica
   - Conjugação Topológica
3. Teorema de Hartman-Grobman
4. Uma aplicação
5. Literatura

Contente

1. Por quê linearizar?
2. Definições
   - Singularidade Hiperbólica
   - Conjugação Topológica
3. Teorema de Hartman-Grobman
4. Uma aplicação
5. Literatura

Por quê linearizar?

Definição

Para o sistema

$$x' = f(x), \quad f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \tag{1}$$

dizemos que $p \in \mathbb{R}^n$ é um **ponto singular** se dada $\varphi(t, p)$ solução do (1) com valor inicial $x(0) = p$ satisfaz que $\varphi(t, p) = p$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Observação

O anterior é equivalente a dizer que $f(p) = 0$.

Motivação

Note que fazendo $y = x - p$ no sistema (1) temos que

$$(y + p)' = f(y + p).$$

Motivação

Note que fazendo $y = x - p$ no sistema (1) temos que

$$(y + p)' = f(y + p).$$

Onde usando a fórmula de Taylor de f em $y + p$ temos que

$$y' = f(p) + Df(p) \cdot y + r(y), \quad \text{onde } \lim_{y \to 0} \frac{\|r(y)\|}{\|y\|} = 0.$$

Motivação

Note que fazendo $y = x - p$ no sistema (1) temos que

$$(y + p)' = f(y + p).$$

Onde usando a fórmula de Taylor de f em $y + p$ temos que

$$y' = f(p) + Df(p) \cdot y + r(y), \quad \text{onde } \lim_{y \to 0} \frac{\|r(y)\|}{\|y\|} = 0.$$

Portanto, usando que $f(p) = 0$ e definindo $A = Df(p)$, então

$$y' = Ay + r(y).$$

Motivação

Note que fazendo $y = x - p$ no sistema (1) temos que

$$(y + p)' = f(y + p).$$

Onde usando a fórmula de Taylor de f em $y + p$ temos que

$$y' = f(p) + Df(p) \cdot y + r(y), \quad \text{onde } \lim_{y \to 0} \frac{\|r(y)\|}{\|y\|} = 0.$$

Portanto, usando que $f(p) = 0$ e definindo $A = Df(p)$, então

$$y' = Ay + r(y).$$

O que motiva a pensar que quando y é suficientemente pequeno, se satisfaz que

$$y' \approx Ay.$$

Contente

1. Por quê linearizar?
2. Definições
   - Singularidade Hiperbólica
   - Conjugação Topológica
3. Teorema de Hartman-Grobman
4. Uma aplicação
5. Literatura

Definição

Dizemos que p é uma singularidade hiperbólica quando nenhum autovalor de $A = Df(p)$ tem parte real nula.

Lembremos a classificação em dimensão 2.

Considere o sistema linear

$$x' = Ax, \quad A \in \mathbb{R}^{n\times n}. \tag{2}$$

Onde a solução do problema de valor inicial $x(0) = x_0$ é

$$x(t) = e^{tA}x_0, \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Alem disso, em geral, temos que existem $\{v_1, v_2, \cdots, v_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$ vetores da base de Jordan para A associados a seus autovalores.

Definição

Chamamos E^s ao **espaço estável** dado por

$$E^s = span\{v_i : Re\lambda_i < 0\}.$$

Similarmente, definimos E^u como o **espaço instável** dado por

$$E^u = span\{v_i : Re\lambda_i > 0\}.$$

Proposição

Seja A hiperbólica, então

$$\mathbb{R}^n = E^s \oplus E^u.$$

Imagen

O quê significa isto?
Se $x_0 \in E^s$, então $e^{tA}x_0 \to 0$ quando $t \to +\infty$.
Se $x_0 \in E^u$, então $e^{tA}x_0 \to 0$ quando $t \to -\infty$.
Alem disso, definindo $\alpha_s = \min\{|Re\lambda| : Re\lambda < 0\}$ temos que para cada $x \in E^s$ se satisfaz que

$$\left\|e^{tA}x\right\| \leq ce^{-\alpha_s t}\left\|x\right\|, \quad t \geq 0.$$

Similarmente, se $\alpha_u = \min\{Re\lambda : Re\lambda > 0\}$, então para $y \in E^u$ temos que

$$\left\|e^{tA}y\right\| \leq ce^{\alpha_u t}\left\|y\right\|, \quad t \geq 0.$$

Isto deixa uma nova pergunta.
Se nos modificamos Ax com um termo não linear pequeno,

$$x' = Ax + r(x), \quad r(x) = O(\|x\|),$$

a estrutura de expansão e contração ainda permanece?

Conjugação Topológica

Definição

Dizemos que uma função $h : X \to Y$ é um **homeomorfismo** se

1. h é bijetiva.
2. h é contínua.
3. h^{-1} é contínua.

Exemplo: Seja $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = \sqrt[3]{x}$.
Imagem

Definição

Considere os dois seguintes sistemas autónomos

$$\begin{cases} x' = f(x), \\ y' = g(y). \end{cases} \tag{3}$$

com seus respectivos fluxos $\phi_t(x)$ e $\varphi_t(y)$.
Dizemos que h é uma **conjugação topológica** dos sistemas autónomos se h é um homeomorfismo tal que

$$h(\phi_t(x)) = \varphi_t(h(x)), \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Grafo Algebristas :p.

Observação

Seja h conjugação topológica, então

$$\begin{aligned} h\left(\mathcal{O}_\phi(x)\right) =& h\left(\{\phi_t(x) : t \in \mathbb{R}\}\right) \\ =& \{h(\phi_t(x)) : t \in \mathbb{R}\} \\ =& \{\varphi_t(h(x)) : t \in \mathbb{R}\} \\ =& \mathcal{O}_\varphi(h(x)). \end{aligned}$$

Pelo que podemos dizer que h leva órbitas de ϕ em órbitas de φ, i.e. h leva a dinâmica de um sistema ao outro.
Em particular, h leva singularidades em singularidades.

Contente

1. Por quê linearizar?
2. Definições
   - Singularidade Hiperbólica
   - Conjugação Topológica
3. Teorema de Hartman-Grobman
4. Uma aplicação
5. Literatura

Teorema

Seja

$$x' = f(x), \quad x \in U \subseteq \mathbb{R}^n,$$

um sistema autónomo com $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$.
Seja $p \in U$ singularidade hiperbólica do sistema. Então, existem vizinhanças V de p, W de $0 \in \mathbb{R}^n$ e um homeomorfismo $h : V \to W$ tal que

1. $h(p) = 0$.
2. Se ϕ é o sistema dinámico de $x' = f(x)$ e considerando $y' = Ay$ com $A = Df(p)$, então

$$h(\phi_t(x)) = e^{tA}h(x), \quad \text{para todo } \phi_t(x) \in V.$$

Isto é, h é uma conjugação topológica local dos sitemas $x' = f(x)$ e $y' = Ay$.

Demonstração

Considere $T(x) = x + p$. Seja $\tilde{U} = T^{-1}(U)$ e $\tilde{f} : \tilde{U} \to \mathbb{R}^n$ dada por $\tilde{f}(x) = f(T(x))$, logo temos que

1. $\tilde{f}(0) = f(p) = 0$ e $D\tilde{f}(0) = Df(p)$.
2. $\tilde{f} \in C^1(\tilde{U}, \mathbb{R}^n)$.
3. 0 é singularidade hiperbólica de $x' = \tilde{f}$.

Portanto, sem perdida de generalidade, vamos supor que $p = 0$.

Definindo $A = Df(0)$ e $r(x) = f(x) - Ax$, temos que

1. $x' = f(x) = Ax + r(x)$.
2. $r(0) = f(0) - A(0) = 0$.
3. $r \in C^1(U, \mathbb{R})$.
4. $Dr(x) = Df(x) - A$, logo $Dr(0) = Df(0) - A = 0$.

Daí temos que

1. $\lim_{x\to 0} \frac{\|r(x)\|}{\|x\|} = 0.$
2. $\lim_{x\to 0} r(x) = 0.$
3. $\lim_{x\to 0} Dr(x) = 0.$

Assim, dado $\epsilon > 0$ temos que existe $\delta > 0$ tal que se $\|x\| < \delta$, então $\|Dr(x)\| < \epsilon$. Logo pela Desigualdade do Valor Meio temos que se $x, y \in B_\delta(0)$, então

$$\|r(x) - r(y)\| < \epsilon \|x - y\| \tag{4}$$

Pelo que temos que $r\big|_{B_\delta(0)}$ é Lipschitz.

Agora, considere $\eta_c^\infty(\mathbb{R}^n, [0,1])$ tal que

$$\eta(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } |x| < \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{se } |x| \geq 1. \end{cases}$$

Definindo $C = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \eta'(x) < +\infty$. Note que se definimos $\chi_\delta(x) = \eta\left(\frac{x}{\delta}\right)$ temos que

$$|\chi'_\delta(x)| \leq \frac{1}{\delta} \left|\eta\left(\frac{x}{\delta}\right)\right| \leq \frac{c}{\delta}. \tag{5}$$

Por outro lado temos que

$$\|r(x)\| = \|r(x) - r(0)\| < \epsilon \|x\| \leq \epsilon\delta. \tag{6}$$

Sendo assim, defina $\tilde{r}(x) = \chi_\delta(\|x\|) \cdot r(x)$, logo

$$\tilde{r}(x) = \begin{cases} r(x), & \text{se } \|x\| \leq \frac{\delta}{2}, \\ 0, & \text{se } \|x\| > \delta. \end{cases}$$

Além disso, fazendo ums cálculos e usando (4), (5) e (6) temos que

$$\|D\tilde{r}(x)\| \leq \frac{c}{\delta}\epsilon\delta + \epsilon = (c+1)\epsilon = \tilde{\epsilon}.$$

Pelo que temos que $\tilde{r}$ é Lipschitz com $Lip(\tilde{r}) < \tilde{\epsilon}$.

Contente

1. Por quê linearizar?
2. Definições
   - Singularidade Hiperbólica
   - Conjugação Topológica
3. Teorema de Hartman-Grobman
4. Uma aplicação
5. Literatura

Contente

1. Por quê linearizar?
2. Definições
   - Singularidade Hiperbólica
   - Conjugação Topológica
3. Teorema de Hartman-Grobman
4. Uma aplicação
5. Literatura

Literatura I

Érika Helena Assis. 2018. *Torre de automorfismos e grupos completos.* Dissertação (Mestrado em Matemática), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Obrigados pelo seu tempo.